

Memoria de calculo

Etapas 1 - Caso SGC + CCP-14

StructureLab PBD RC

Invalid Date

Tabla de contenidos

1	Identificacion	1
2	Datos de entrada	1
3	Ecuaciones usadas	2
4	Parametros calculados	2
5	Resumen de espectros	2
6	Figuras	3
7	Archivos para ETABS v22	4
8	Archivos asociados	5

1 Identificacion

Esta memoria resume los resultados de amenaza sismica de la Etapa 1. Los valores mostrados se consumen desde los resultados ya calculados por el workflow; este documento no recalcula el espectro.

Campo	Valor
Etapas	stage_01
Caso	case_02_sgc_ccp14
Titulo	Espectros sismicos con datos SGC y forma espectral CCP-14
Unidad de periodo	[s]
Unidad de aceleracion espectral	[g]
Rango de periodos	0 a 5 [s], paso = 0.01 [s]

2 Datos de entrada

Dato	Valor
Proveedor de amenaza	Servicio Geologico Colombiano
Forma espectral	CCP-14
Seccion de referencia	3.10
Perfil de suelo	D

Dato	Valor
Servicio: periodo de retorno	31 anos
Servicio: PGA	0.0692504 [g]
Servicio: Sa(0.2 s)	0.142948 [g]
Servicio: Sa(1.0 s)	0.0270193 [g]
Diseno: periodo de retorno	475 anos
Diseno: PGA	0.295782 [g]
Diseno: Sa(0.2 s)	0.614901 [g]
Diseno: Sa(1.0 s)	0.123673 [g]
Maximo considerado: periodo de retorno	2500 anos
Maximo considerado: PGA	0.582956 [g]
Maximo considerado: Sa(0.2 s)	1.20841 [g]
Maximo considerado: Sa(1.0 s)	0.265207 [g]

3 Ecuaciones usadas

$$A_s = F_{pga} PGA \quad S_{DS} = F_a S_s \quad S_{D1} = F_v S_1$$

$$T_s = \frac{S_{D1}}{S_{DS}} \quad T_0 = 0.2 T_s$$

$$C_{sm}(T) = \begin{cases} A_s + (S_{DS} - A_s) \frac{T}{T_0}, & 0 \leq T < T_0 \\ S_{DS}, & T_0 \leq T \leq T_s \\ \frac{S_{D1}}{T}, & T > T_s \end{cases}$$

4 Parametros calculados

Tr [anos]	Fpga	Fa	Fv	As [g]	SDS [g]	SD1 [g]	T0 [s]	Ts [s]
31	1.6	1.6	2.4	0.110801	0.228717	0.0648464	0.0567046	0.283523
475	1.20844	1.30808	2.30531	0.357434	0.804339	0.285104	0.0708915	0.354457
2500	1	1.01664	1.86959	0.582956	1.22851	0.495827	0.0807199	0.403599

5 Resumen de espectros

Nivel	Tr [anos]	Sa(T=0) [g]	Sa(T=1.0 s) [g]	Sa maxima [g]	T en Sa maxima [s]
Servicio	31	0.110801	0.0648464	0.228717	0.06
Diseno	475	0.357434	0.285104	0.804339	0.08

Nivel	Tr [años]	Sa(T=0) [g]	Sa(T=1.0 s) [g]	Sa máxima [g]	T en Sa máxima [s]
Maximo considerado	2500	0.582956	0.495827	1.22851	0.09

6 Figuras

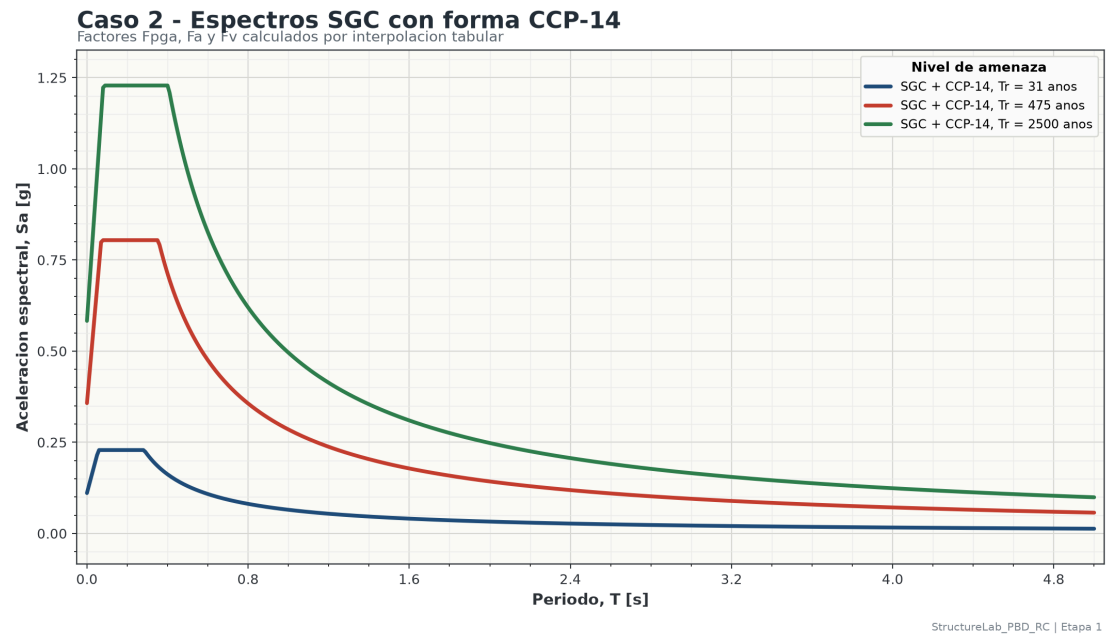


Figura 1: Espectros SGC + CCP-14 por nivel de amenaza.

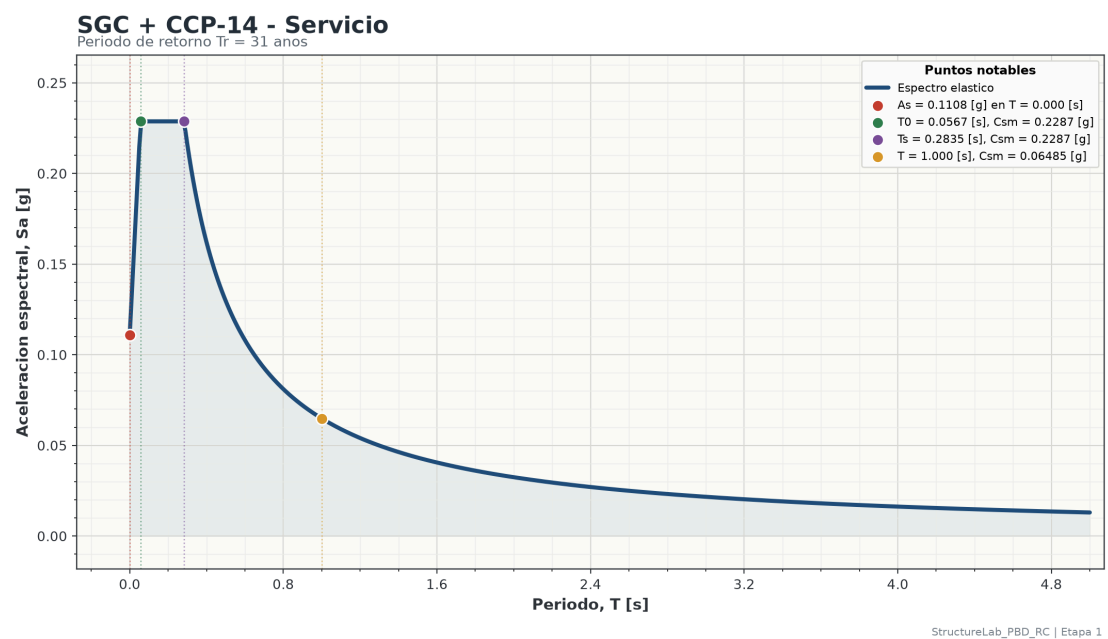


Figura 2: Espectro SGC + CCP-14 de servicio.

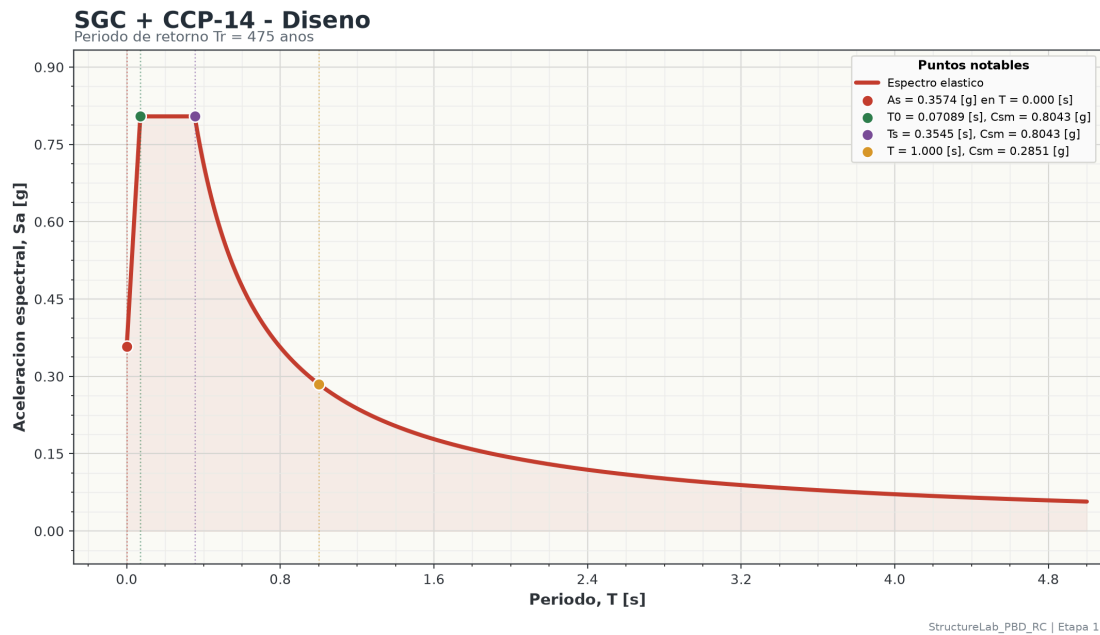


Figura 3: Espectro SGC + CCP-14 de diseno.

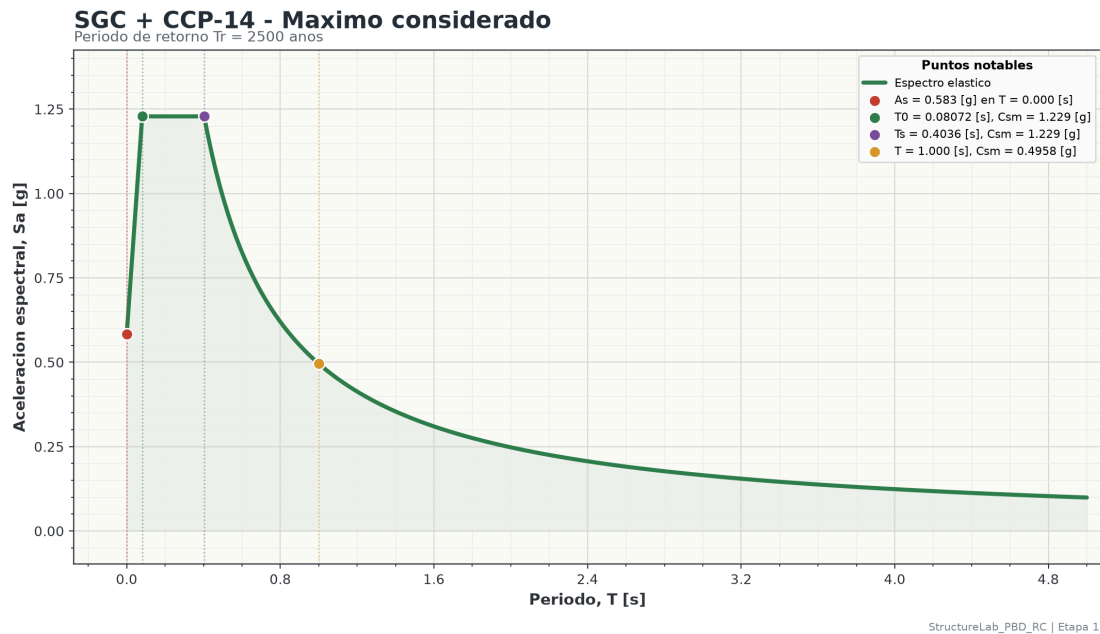


Figura 4: Espectro SGC + CCP-14 maximo considerado.

7 Archivos para ETABS v22

Los archivos TXT se exportan sin encabezado y con dos columnas por linea: periodo T y aceleracion espectral S_a . En ETABS v22 deben importarse como From File, con Values are = Period vs Value y Header Lines to Skip = 0.

Nivel	Archivo
Servicio	outputs\stage_01\ccp14_spectra\data\etabs\case_02_sgc_c

Nivel	Archivo
Diseno	outputs\stage_01\ccp14_spectra\data\etabs\case_02_sgc_c
Maximo considerado	outputs\stage_01\ccp14_spectra\data\etabs\case_02_sgc_c

8 Archivos asociados

- YAML del
caso: outputs\stage_01\ccp14_spectra\reports\case_02_sgc_ccp14_report.yaml
- CSV de
espectros: outputs\stage_01\ccp14_spectra\data\case_02_sgc_ccp14_spectra.csv
- XLSX de
espectros: outputs\stage_01\ccp14_spectra\data\case_02_sgc_ccp14_spectra.xlsx